BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 03

Puntos, pendientes y rectas

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ y $y = mx + b$. Un punto se escribe (x, y). Realiza las gráficas en tu cuaderno.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Ubica $A(3, 2)$, $B(-2, 4)$, $C(-3, -1)$ y $D(4, -2)$. Indica sus cuadrantes.
2. Ubica $(0, 5)$, $(-4, 0)$ y $(0, 0)$. Indica si pertenecen a un eje o al origen.
3. Calcula la pendiente entre $(1, 3)$ y $(4, 9)$.
4. Calcula la pendiente entre $(-2, 5)$ y $(2, -3)$.
5. Calcula la pendiente entre $(1, 4)$ y $(7, 4)$ e identifica el tipo de recta.

6–10 · Aplicación

6. Calcula la pendiente entre $(-3, 1)$ y $(-3, 6)$ e identifica el tipo de recta.
7. En $y = -3x + 7$, identifica m, el corte con y y si la recta crece o decrece.
8. Completa una tabla para $x = -2, 0, 2$ y grafica $y = 2x - 1$.
9. Obtén la ecuación de la recta de pendiente 4 que pasa por $(0, -3)$.
10. Obtén la ecuación de la recta que pasa por $(0, 5)$ y $(2, 1)$.

11–15 · Integración

11. Obtén la ecuación de la recta que pasa por $(2, 7)$ y $(5, 16)$.
12. Encuentra los cortes con ambos ejes de $y = -2x + 6$ y grafica la recta.
13. ¿El punto $(4, -5)$ pertenece a $y = -2x + 3$? Comprueba.
14. Encuentra k para que $(3, k)$ esté en la recta que pasa por $(1, 5)$ y $(5, 13)$.
15. Un taxi cobra 25 pesos iniciales y 12 por km. Escribe la ecuación costo-distancia e interpreta pendiente y corte.

Antes de entregar: Una recta horizontal tiene pendiente cero; en una vertical, la pendiente no está definida.